Математическое моделирование

Лабораторная работа № 5

Алькамаль Ибрахим

2026-04-14

Содержание (i)

1. Вводная часть

2. Теоретические сведения

3. Постановка задачи

4. Базовые эксперименты

5. Параметрическое исследование

6. Анализ итоговой метрики

7. Анализ вычислений

8. Итоги

1. 1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Проанализировать динамику системы «хищник–жертва» и сравнить её поведение в классической и модифицированной постановках.

1.2 Задание

1. Построить фазовую зависимость между популяциями.

1.2 Задание

1. Построить фазовую зависимость между популяциями.
2. Исследовать временную эволюцию численностей.

1.2 Задание

1. Построить фазовую зависимость между популяциями.
2. Исследовать временную эволюцию численностей.
3. Определить точки равновесия.

1.2 Задание

1. Построить фазовую зависимость между популяциями.
2. Исследовать временную эволюцию численностей.
3. Определить точки равновесия.
4. Сопоставить поведение базовой и расширенной моделей.

1.2 Задание

1. Построить фазовую зависимость между популяциями.
2. Исследовать временную эволюцию численностей.
3. Определить точки равновесия.
4. Сопоставить поведение базовой и расширенной моделей.
5. Провести анализ чувствительности к параметрам.

2. 2. Теоретические сведения

2.1 Модель хищник-жертва

Рассматривается модель Лотки–Вольтерры, описывающая взаимодействие двух популяций.

Обозначим:

- $x(t)$ — численность хищников;

Тогда динамика системы задаётся уравнениями:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -ax(t) + bx(t)y(t), \\ \frac{dy}{dt} = cy(t) - dx(t)y(t). \end{cases}$$

2.1 Модель хищник-жертва

Рассматривается модель Лотки–Вольтерры, описывающая взаимодействие двух популяций.

Обозначим:

- $x(t)$ — численность хищников;
- $y(t)$ — численность жертв.

Тогда динамика системы задаётся уравнениями:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -ax(t) + bx(t)y(t), \\ \frac{dy}{dt} = cy(t) - dx(t)y(t). \end{cases}$$

2.2 Интерпретация параметров

Параметры модели отражают биологический смысл процессов:

- a характеризует естественное уменьшение численности хищников;

2.2 Интерпретация параметров

Параметры модели отражают биологический смысл процессов:

- a характеризует естественное уменьшение численности хищников;
- b описывает прирост хищников за счёт взаимодействия;

2.2 Интерпретация параметров

Параметры модели отражают биологический смысл процессов:

- a характеризует естественное уменьшение численности хищников;
- b описывает прирост хищников за счёт взаимодействия;
- c отвечает за рост популяции жертв;

2.2 Интерпретация параметров

Параметры модели отражают биологический смысл процессов:

- a характеризует естественное уменьшение численности хищников;
- b описывает прирост хищников за счёт взаимодействия;
- c отвечает за рост популяции жертв;
- d определяет интенсивность их уничтожения.

2.3 Стационарное состояние

Равновесие системы определяется условиями:

$$\frac{dx}{dt} = 0, \qquad \frac{dy}{dt} = 0$$

При положительных значениях переменных:

$$x_0 = \frac{a}{b}, \qquad y_0 = \frac{c}{d}$$

Это состояние соответствует балансу между ростом и убыванием популяций.

3. 3. Постановка задачи

3.1 Исследуемая система

Задана система уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.25x(t) + 0.025x(t)y(t), \\ \frac{dy}{dt} = 0.45y(t) - 0.045x(t)y(t). \end{cases}$$

3.2 Начальные условия

Начальные значения:

$$x_0 = 8, \qquad y_0 = 11$$

3.3 Стационарное состояние системы

Подставляя параметры, получаем:

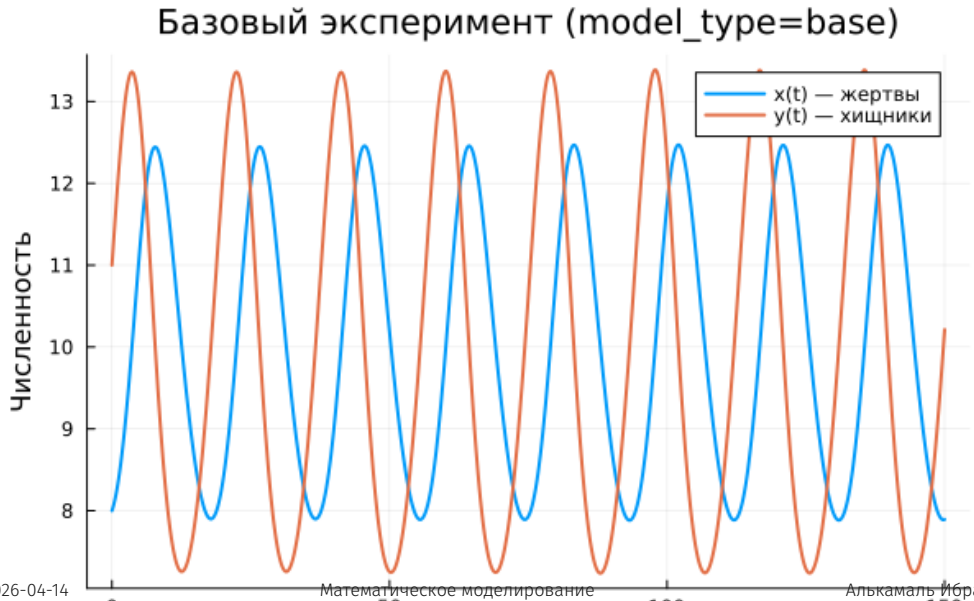
$$x_0 = \frac{0.25}{0.025} = 10, \qquad y_0 = \frac{0.45}{0.045} = 10$$

Следовательно, точка равновесия:

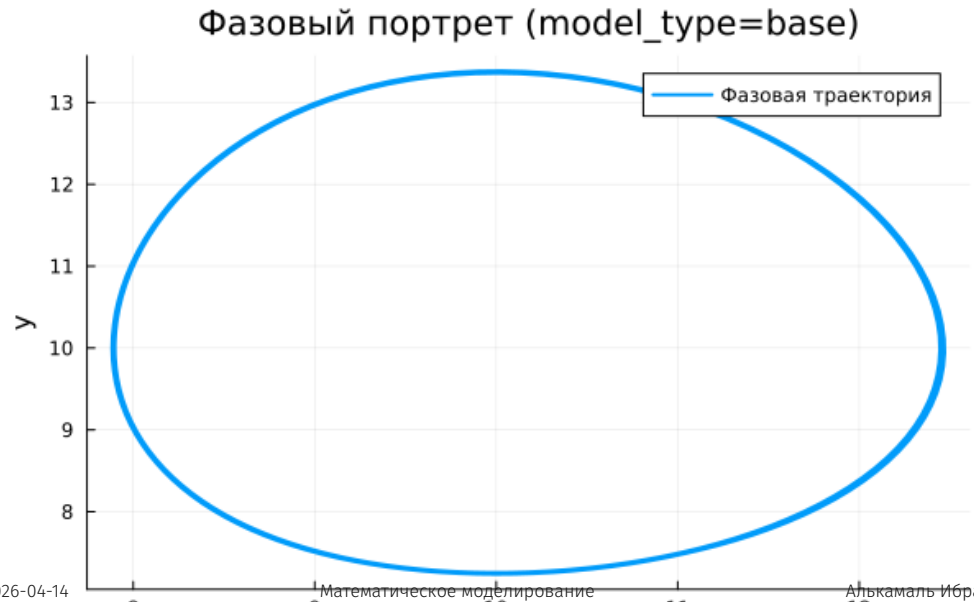
$$(10, 10)$$

4. 4. Базовые эксперименты

4.1 Базовая модель: временные зависимости



4.2 Базовая модель: фазовый портрет



4.3 Базовая модель: анализ

Результаты показывают устойчивое периодическое поведение системы.

Характерные особенности:

- обе популяции изменяются циклически;

Таким образом, наблюдается классический режим автоколебаний.

4.3 Базовая модель: анализ

Результаты показывают устойчивое периодическое поведение системы.

Характерные особенности:

- обе популяции изменяются циклически;
- амплитуда колебаний практически постоянна;

Таким образом, наблюдается классический режим автоколебаний.

4.3 Базовая модель: анализ

Результаты показывают устойчивое периодическое поведение системы.

Характерные особенности:

- обе популяции изменяются циклически;
- амплитуда колебаний практически постоянна;
- переход к равновесию отсутствует;

Таким образом, наблюдается классический режим автоколебаний.

4.3 Базовая модель: анализ

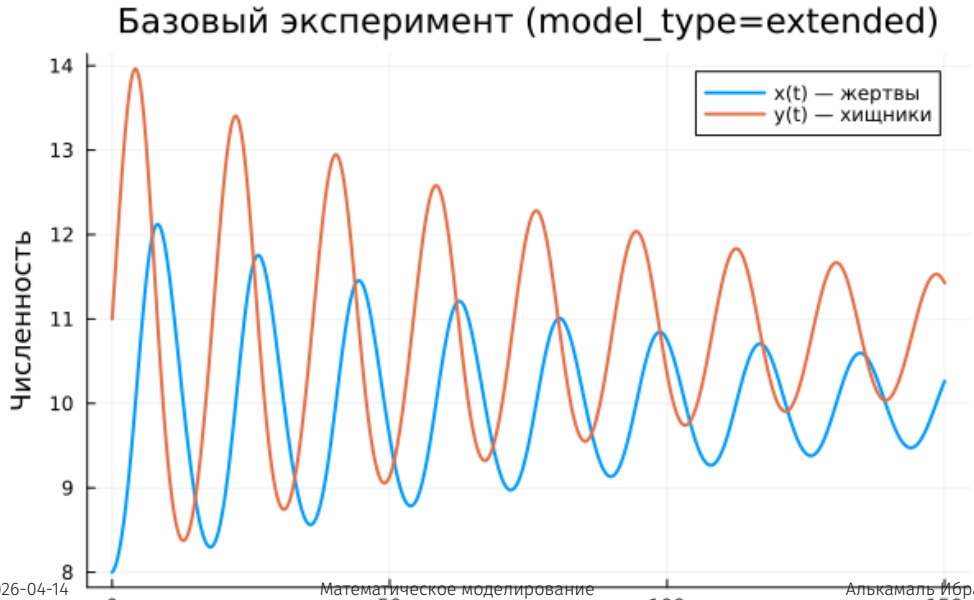
Результаты показывают устойчивое периодическое поведение системы.

Характерные особенности:

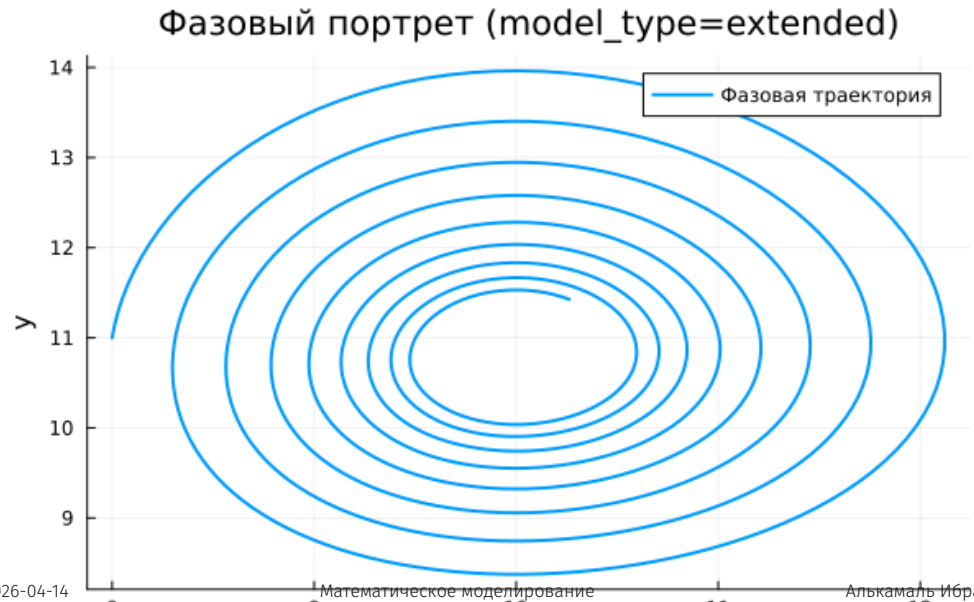
- обе популяции изменяются циклически;
- амплитуда колебаний практически постоянна;
- переход к равновесию отсутствует;
- фазовая траектория представляет собой замкнутую кривую.

Таким образом, наблюдается классический режим автоколебаний.

4.4 Расширенная модель: временные зависимости



4.5 Расширенная модель: фазовый портрет



4.6 Расширенная модель: анализ

В модифицированной системе сохраняется колебательный характер, однако его свойства изменяются.

Основные наблюдения:

- начальные колебания имеют большую амплитуду;

Дополнительный нелинейный член ограничивает рост и стабилизирует динамику.

4.6 Расширенная модель: анализ

В модифицированной системе сохраняется колебательный характер, однако его свойства изменяются.

Основные наблюдения:

- начальные колебания имеют большую амплитуду;
- со временем амплитуда уменьшается;

Дополнительный нелинейный член ограничивает рост и стабилизирует динамику.

4.6 Расширенная модель: анализ

В модифицированной системе сохраняется колебательный характер, однако его свойства изменяются.

Основные наблюдения:

- начальные колебания имеют большую амплитуду;
- со временем амплитуда уменьшается;
- система стремится к устойчивому состоянию;

Дополнительный нелинейный член ограничивает рост и стабилизирует динамику.

4.6 Расширенная модель: анализ

В модифицированной системе сохраняется колебательный характер, однако его свойства изменяются.

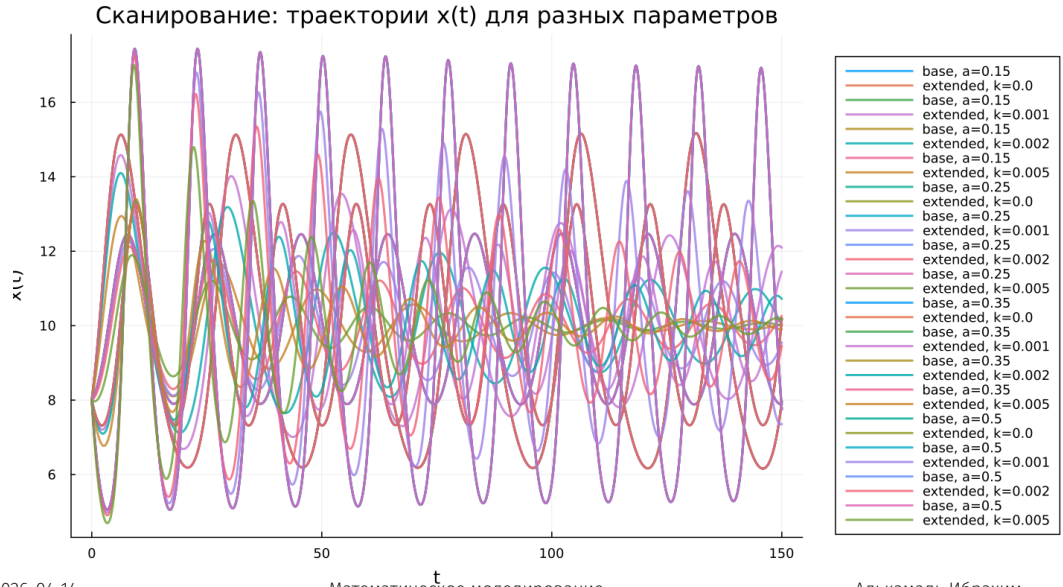
Основные наблюдения:

- начальные колебания имеют большую амплитуду;
- со временем амплитуда уменьшается;
- система стремится к устойчивому состоянию;
- фазовая траектория имеет форму сходящейся спирали.

Дополнительный нелинейный член ограничивает рост и стабилизирует динамику.

5. 5. Параметрическое исследование

5.1 Сканирование траекторий $x(t)$



5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Рассмотрено влияние параметров на поведение системы.

Выводы:

- в базовой модели параметр a изменяет форму колебаний;

5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Рассмотрено влияние параметров на поведение системы.

Выводы:

- в базовой модели параметр a изменяет форму колебаний;
- периодический режим сохраняется;

5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Рассмотрено влияние параметров на поведение системы.

Выводы:

- в базовой модели параметр a изменяет форму колебаний;
- периодический режим сохраняется;
- в расширенной модели параметр k ускоряет затухание;

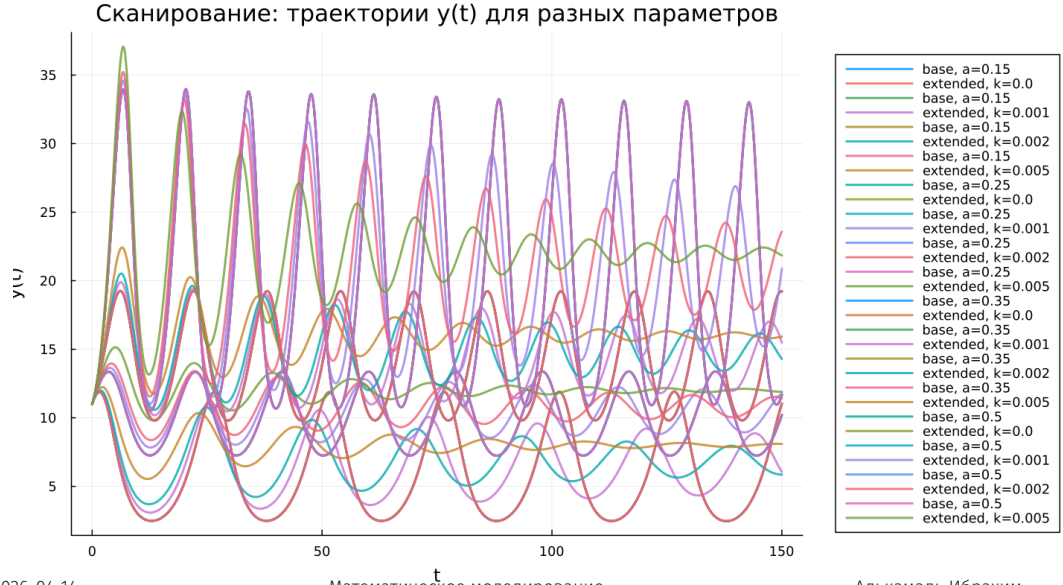
5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Рассмотрено влияние параметров на поведение системы.

Выводы:

- в базовой модели параметр a изменяет форму колебаний;
- периодический режим сохраняется;
- в расширенной модели параметр k ускоряет затухание;
- увеличение k способствует быстрому выходу на равновесие.

5.3 Сканирование траекторий $y(t)$



5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для переменной $y(t)$ наблюдается сходная картина:

- базовая модель демонстрирует устойчивую периодичность;

5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для переменной $y(t)$ наблюдается сходная картина:

- базовая модель демонстрирует устойчивую периодичность;
- расширенная — постепенное затухание;

5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для переменной $y(t)$ наблюдается сходная картина:

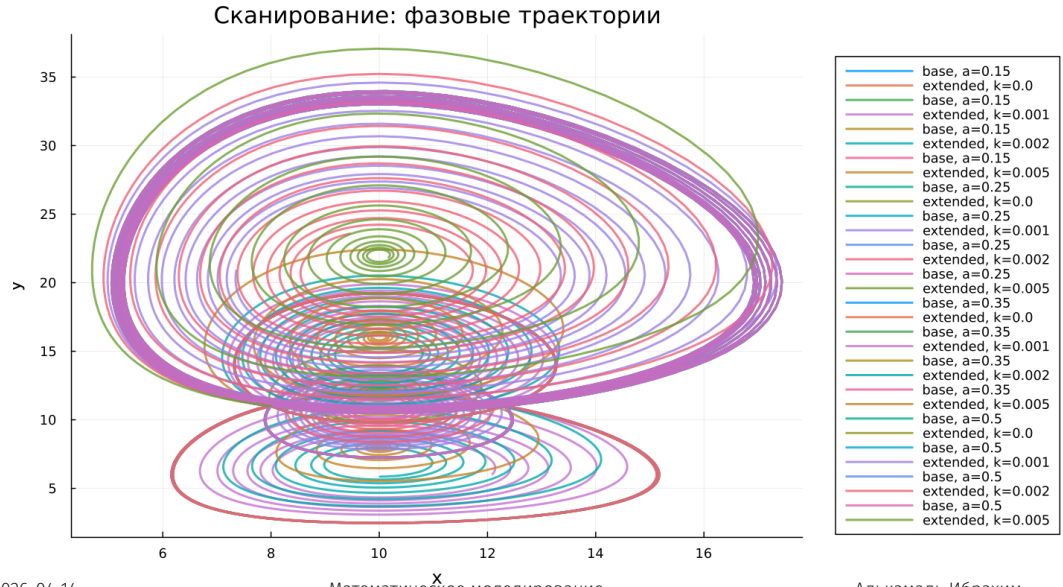
- базовая модель демонстрирует устойчивую периодичность;
- расширенная — постепенное затухание;
- усиление нелинейности ускоряет стабилизацию;

5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для переменной $y(t)$ наблюдается сходная картина:

- базовая модель демонстрирует устойчивую периодичность;
- расширенная — постепенное затухание;
- усиление нелинейности ускоряет стабилизацию;
- система стремится к стационарному режиму.

5.5 Фазовые траектории



5.6 Анализ фазовых траекторий

Фазовые портреты подчёркивают различие динамики:

- в базовой модели — замкнутые траектории;

5.6 Анализ фазовых траекторий

Фазовые портреты подчёркивают различие динамики:

- в базовой модели — замкнутые траектории;
- в расширенной — сходящиеся спирали;

5.6 Анализ фазовых траекторий

Фазовые портреты подчёркивают различие динамики:

- в базовой модели — замкнутые траектории;
- в расширенной — сходящиеся спирали;
- первая система сохраняет колебания;

5.6 Анализ фазовых траекторий

Фазовые портреты подчёркивают различие динамики:

- в базовой модели — замкнутые траектории;
- в расширенной — сходящиеся спирали;
- первая система сохраняет колебания;
- вторая стремится к равновесию.

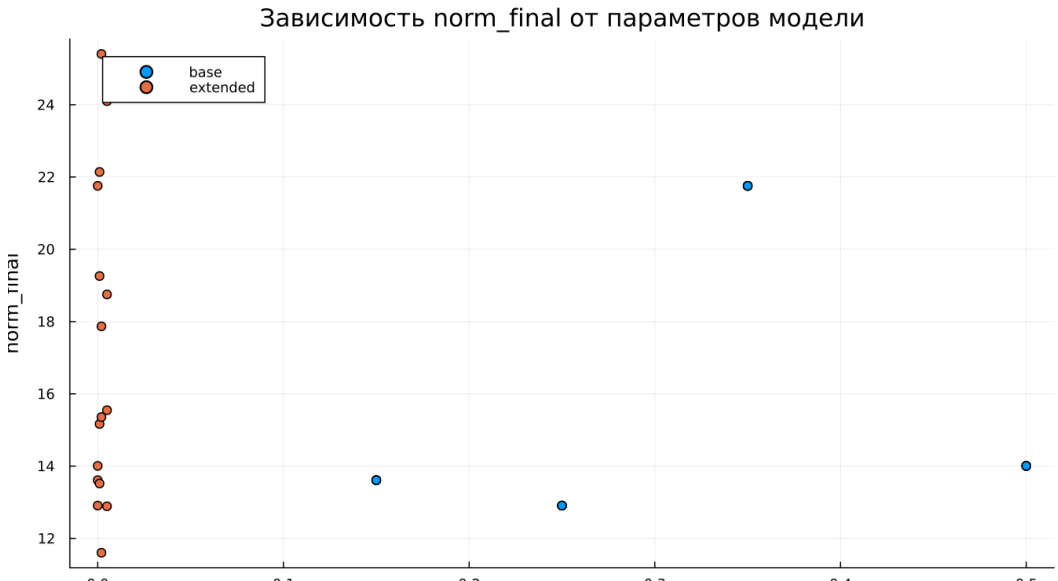
6. 6. Анализ итоговой метрики

6.1 Метрика norm_final

Рассматривается величина:

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}$$

6.2 Зависимость norm_final от параметра



6.3 Интерпретация результата

Анализ показывает:

- в базовой модели метрика остаётся значительной из-за отсутствия затухания;

6.3 Интерпретация результата

Анализ показывает:

- в базовой модели метрика остаётся значительной из-за отсутствия затухания;
- её значение зависит от текущей фазы колебаний;

6.3 Интерпретация результата

Анализ показывает:

- в базовой модели метрика остаётся значительной из-за отсутствия затухания;
- её значение зависит от текущей фазы колебаний;
- в расширенной модели метрика отражает положение равновесия;

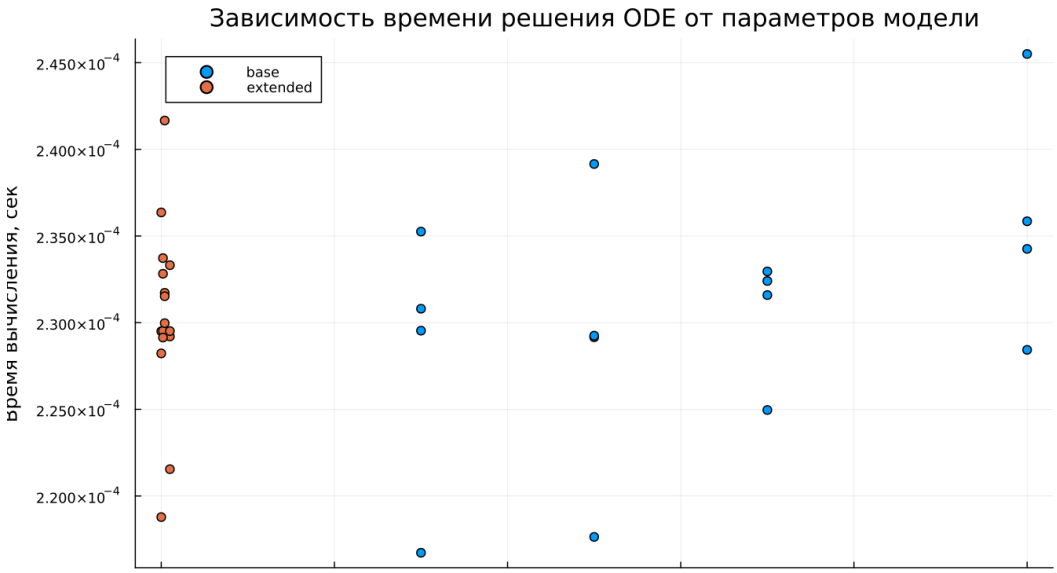
6.3 Интерпретация результата

Анализ показывает:

- в базовой модели метрика остаётся значительной из-за отсутствия затухания;
- её значение зависит от текущей фазы колебаний;
- в расширенной модели метрика отражает положение равновесия;
- система после переходного процесса стабилизируется.

7. 7. Анализ вычислений

7.1 Время вычислений



7.2 Интерпретация времени вычислений

Результаты вычислительного анализа:

- обе модели требуют малых затрат времени;

Следовательно, выбранный численный метод является эффективным.

7.2 Интерпретация времени вычислений

Результаты вычислительного анализа:

- обе модели требуют малых затрат времени;
- изменение параметров практически не влияет на скорость расчёта;

Следовательно, выбранный численный метод является эффективным.

7.2 Интерпретация времени вычислений

Результаты вычислительного анализа:

- обе модели требуют малых затрат времени;
- изменение параметров практически не влияет на скорость расчёта;
- усложнение модели не приводит к существенному росту вычислений.

Следовательно, выбранный численный метод является эффективным.

8. 8. Итоги

8.1 Выводы

1. Базовая модель демонстрирует устойчивые незатухающие колебания.

8.1 Выводы

1. Базовая модель демонстрирует устойчивые незатухающие колебания.
2. Расширенная модель приводит к затухающей динамике и установлению равновесия.

8.1 Выводы

1. Базовая модель демонстрирует устойчивые незатухающие колебания.
2. Расширенная модель приводит к затухающей динамике и установлению равновесия.
3. Фазовые портреты отражают различие типов движения.

8.1 Выводы

1. Базовая модель демонстрирует устойчивые незатухающие колебания.
2. Расширенная модель приводит к затухающей динамике и установлению равновесия.
3. Фазовые портреты отражают различие типов движения.
4. Параметры существенно влияют на характеристики системы.

8.1 Выводы

1. Базовая модель демонстрирует устойчивые незатухающие колебания.
2. Расширенная модель приводит к затухающей динамике и установлению равновесия.
3. Фазовые портреты отражают различие типов движения.
4. Параметры существенно влияют на характеристики системы.
5. Метрика norm_final позволяет различать режимы поведения.

8.1 Выводы

1. Базовая модель демонстрирует устойчивые незатухающие колебания.
2. Расширенная модель приводит к затухающей динамике и установлению равновесия.
3. Фазовые портреты отражают различие типов движения.
4. Параметры существенно влияют на характеристики системы.
5. Метрика norm_final позволяет различать режимы поведения.
6. Численные методы обеспечивают быструю и стабильную обработку обеих моделей.